

R Markdown Schummelzettel

Mehr auf rmarkdown.rstudio.com



.Rmd Dateien

Eine R Markdown (.Rmd) Datei ist eine Art Forschungsprotokoll. Sie beinhaltet R-Quellcode den Wissenschaftler benötigen, um die eigene Arbeit reproduzierbar zu machen. Das Protokoll kann mit zusätzlichen Kommentaren und Beschreibungen nachvollziehbar gemacht werden.

Reproduzierbare Forschungsarbeit

Mit einem Klick oder Kommando kann der gesamte Quellcode der R Markdown Datei durchlaufen werden um die Ergebnisse (wieder) zu erzeugen und das Resultat als fertiges Protokoll zu exportieren.

Dynamische Dateitarten

Das Protokoll kann in PDF-, HTML-, MS Word-, ODT-, RTF-Dateien oder PDF/HTML-Präsentationen umgewandelt werden.

Arbeitsablauf

- 1 Neue .Rmd Datei erstellen** in Menü Datei ► Neue Datei ► R Markdown. Im neuen Fenster kann unter Anderem eine Datei-Vorlage ausgewählt werden.
- 2 Klartext schreiben** und die Vorlage mittels Formatierung anpassen
- 3 Dokument rendern** mittels knitr Schaltfläche oder render() um Protokoll zu erstellen
- 4 Vorschau des Protokolls** im IDE-Fenster
- 5 Online publizieren (optional)** Verbinden der publish Schaltfläche mit Konten auf
 - rpubs.com,
 - shinyapps.io
 - RStudio Connect
- 6 Log-Datei ansehen** in der Konsole
- 7 Resultierendes Protokoll**

.Rmd Struktur

YAML Kopfzeile

Optionale Auswahl von Renderingoptionen (z.B. pandoc), bestehend aus Schlüssel-Wert-Paaren (YAML). Immer am Dateibeginn, zwischen den Zeilen mit ---.

Text

Beschreibung, formatiert mit Markdown, und dazwischen:

Quellcode

Blöcke mit eingebettetem Code. Jeder Block startet mit `{r}` und endet mit `}`.

R Markdown führt den Code aus und fügt die Resultate zur Datei hinzu. Das **Arbeitsverzeichnis** ist der Ordner der .Rmd Datei.

render()

rmarkdown::render() rendert via Kommandozeile

Wichtige Parameter:

- input** – Datei zu rendern
- output_format**
- output_options** – Liste mit Render-Optionen (siehe YAML)
- output_file**
- output_dir** – Arbeitsverzeichnis
- params** – Parameterliste
- envir** – Umgebung um Quellcode auszuwerten
- encoding** – Kodierung der Eingabedatei

Interaktive Dokumente

Das Protokoll kann in 4 Schritten in eine interaktive „Shiny Anwendung“ umgewandelt werden



- 1 runtime: shiny** zur YAML Kopfzeile hinzufügen
- 2 Shiny input-Funktionen** aufrufen um iWidgets einzubinden.
- 3 Shiny render Funktionen** aufrufen um reaktive Ausgabewerte zu erzeugen.
- 4 Mittels rmarkdown::run** rendern oder in RStudio IDE auf **Run Document** klicken

```
---
output: html_document
runtime: shiny
---

{r, echo = FALSE}
numericInput("n",
  "How many cars?", 5)

renderTable({
  head(cars, input$n)
})
```

How many cars?

5

	speed	dist
1	4.00	2.00
2	4.00	10.00
3	7.00	4.00
4	7.00	22.00
5	8.00	16.00

Eine komplette Applikation kann in das Protokoll eingebettet werden mittels `shiny::shinyAppDir()`

* Das Protokoll wird als Shiny Applikation erstellt, d.h. das Ausgabeformat muss html sein, z.B. **html_document**, und der Nutzer muss in einer aktiven R Session sein.

Quellcode mit knitr Syntax einbetten

Inline-Code

Einfügen mit `<r<code>`. Ausgewerteter Code erscheint als Text (ohne Code).

Built with `r getRversion()` → Built with 3.2.3

Code-Bereiche

Eine oder mehrere Zeilen, umgeben von `{r}` und `}`. Anzeigeeoptionen mit geschweiften Klammern nach dem r. Einfügen mit

```
{r echo=TRUE}
getRversion()
## [1] '3.2.3'
```

Globale Anzeigeeoptionen

erstellen mit `knitr::opts_chunk$set()`, z.B.

```
{r include=FALSE}
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
```

Wichtige Anzeigeeoptionen

cache – Resultate für zukünftiges Rendern cachen/zwischenspeichern? (default = FALSE)

cache.path – Verzeichnis um die gecachten Resultate zu speichern (default = "cache/")

child – Datei(en) zu rendern und einfügen (default = NULL)

collapse – Ausgabe als einen einzigen Block anzeigen? (default = FALSE)

comment – Präfix für jede Zeile mit Ausgabe (default = '#')

dependson – Bereich-Abhängigkeiten für caching (default = NULL)

echo – Code (nicht nur das Resultat) anzeigen? (default = TRUE)

engine – Verwendete Sprache für Quellcode im Bereich? (default = 'R')

error – Fehler im Dokument anzeigen (TRUE) oder Rendering bei Fehlern abbrechen (FALSE)? (default = FALSE)

eval – Code auswerte und Resultate anzeigen? (default = TRUE)

fig.align – 'left', 'right', oder 'center' (default = 'default')

fig.cap – Grafikbeschreibung als Textstring (default = NULL)

fig.height, fig.width – Dimension von Grafiken, in Zoll

highlight – Quellcode highlighten (default = TRUE)

include – Block nach Ausführen im Protokoll inkludieren (default = TRUE)

message – Meldungen anzeigen? (default = TRUE)

results (default = 'markup')
'asis' – Resultate anzeigen
'hide' – Resultat nicht anzeigen
'hold' – alle Resultate nach all dem Code anzeigen

tidy – Code für die Anzeige neu formatieren? (default = FALSE)

warning – Warnungen anzeigen? (default = TRUE)

Markdown mit Pandoc

Der Klartext links wird gerendert, das formatierte Resultat ist rechts.

Plain text

End a line with two spaces to start a new paragraph.

italics and ****bold****

``verbatim code``

sub/superscript²₂

~~strikethrough~~

escaped: * _ \\\

endash: --, emdash: ---

equation: $\$A = \pi * r^{\{2\}}$

equation block:

$\$ \$E = mc^{\{2\}} \$ \$$

> block quote

Header1 {#anchor}

Header 2 {#css_id}

Header 3 {css_class}

Header 4

Header 5

Header 6

<!--Text comment-->

\textbf{Tex ignored in HTML}

HTML ignored in pdfs

<http://www.rstudio.com>

[link](www.rstudio.com)

Jump to [Header 1](#anchor)

image:

! [Caption] (smallorb.png)

* unordered list

+ sub-item 1

+ sub-item 2

- sub-sub-item 1

* item 2

Continued (indent 4 spaces)

1. ordered list

2. item 2

i) sub-item 1

A. sub-sub-item 1

(@) A list whose numbering

continues after

(@) an interruption

Term 1

: Definition 1

Right Left Default Center

12 12 12 12

123 123 123 123

1 1 1 1

- slide bullet 1

- slide bullet 2

(>- to have bullets appear on click)

horizontal rule/slide break:

A footnote [^1]

[^1]: Here is the footnote.

Plain text

End a line with two spaces to start a new paragraph.

italics and **bold**

`verbatim code`

sub/superscript²₂

strikethrough

escaped: * _ \

endash: --, emdash: ---

equation: $A = \pi * r^2$

equation block:

$E = mc^2$

block quote

Header 1

Header 2

Header 3

Header 4

Header 5

Header 6

HTML ignored in pdfs

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

image:

http://www.rstudio.com

link

Jump to Header 1

Während des Renderns wird R Markdown

1. eingebettete Code-Bereiche ausführen und Text und Resultate in das Protokoll (.md Datei) mittels knitr einfügen
2. und dann eine neue Version des Protokolls im eingestellten Ausgabeformat mittels pandoc speichern



Standard Ausgabeformat wird in der YAML Kopfzeile gesetzt

```
---
output: html_document
# Body
```

Ausgabeformat erzeugt

html_document HTML-Datei (Webseite)

pdf_document PDF-Datei (Tex erforderlich)

word_document Microsoft Word-Datei (.DOCX)

odt_document OpenDocument Text

rtf_document Rich Text Format

md_document Markdown

github_document Github-kompartibles Markdown

ioslides_presentation ioslides HTML-Präsentation

slidy_presentation slidy HTML-Präsentation

beamer_presentation Beamer PDF-Präsentation

(Tex erforderlich)

Ausgabe im Untermenü anpassen (siehe rechts):

```
---
output:
  html_document:
    code_folding: hide
    toc_float: TRUE
# Body
```

2 Leerzeichen einrücken

4 Leerzeichen einrücken

HTML Registerkarten

Die .tabset.css Klasse erlaubt Überschriften für individuelle Registerreiter zu erstellen

```
# Tabset {.tabset .tabset-fade .tabset-pills}
## Tab 1
text 1
## Tab 2
text 2
### End tabset
```

Tabset

Tab 1 Tab 2

text 1

End tabset

Wiederverwendbare Vorlage gestalten

1 Neues Paket erstellen mit dem inst/rmarkdown/templates Verzeichnis

2 In diesem Verzeichnis, neuen Ordner anlegen mit folgendem Inhalt:

- template.yaml (siehe unten)
- skeleton.Rmd (Inhalt der Vorlage)
- weitere Dateien

3 Paket installieren

Auf Vorlage zugreifen mit dem Assistenten:

Datei ▶

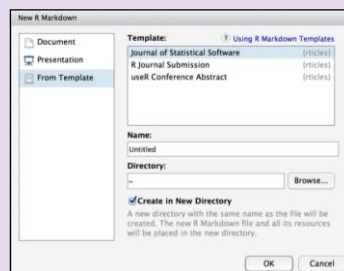
Neue Datei ▶

R Markdown ▶

Von Vorlage

template.yaml

```
---
name: Meine Vorlage
---
```



Optionen zum Rendern mit YAML

Unteroption	Beschreibung	html	pdf	word	odt	rtf	md	github	ioslides	slidy	beamer
citation_package	LaTeX Paket um Zitierungen zu bearbeiten, natbib, biblatex oder none		X				X				X
code_folding	R Code anzeigen oder verbergen, "none", "hide", or "show"	X									
colortheme	Beamer Farbenthema auswählen										X
css	CSS-Datei zur Dokumentgestaltung	X							X	X	
dev	Dateityp um Grafik anzuzeigen (z.B. "png")	X	X				X	X	X	X	X
duration	Countdown-Zähler (in Minuten) in der Fußzeile										X
fig_caption	Grafiken mit Beschriftung anzeigen?	X	X	X	X				X	X	X
fig_height, fig_width	Standardeinstellungen für Länge und Breite von Grafiken (in Zoll)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
highlight	Syntax hervorheben: "tango", "pygments", "kate", "zenburn", "textmate"	X	X	X						X	X
includes	Datei deren Inhalt eingefügt werden soll (in_header, before_body, after_body)	X	X		X		X	X	X	X	X
incremental	Unterpunkte in Liste nur auf Kommando anzeigen (per Mausklick)?								X	X	X
keep_md	Kopie der .md Datei mit knitr Ausgabe speichern	X		X	X	X			X	X	
keep_tex	Kopie der .tex Datei mit knitr Ausgabe speichern		X								X
latex_engine	Engine um LaTeX zu rendern, "pdfLatex", "xelatex", oder "luaLatex"	X									X
lib_dir	Verzeichnis von zu verwendenden abhängigen Dateien (Bootstrap, MathJax ...)	X							X	X	
mathjax	Als Local oder eine URL setzen um eine local/URL Version von MathJax zum Anzeigen von Formeln zu verwenden	X							X	X	
md_extensions	Markdown Erweiterung für neue Definitionen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
number_sections	Nummerierte Überschriften	X	X								
pandoc_args	Weitere Eingabeparameter für Pandoc	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
preserve_yaml	YAML Titelei in resultierendem Dokument erhalten?							X			
reference_docx	.docx Dateivorlage mit zu imitierender Gestaltung von .docx Ausgabe			X							
self_contained	Abhängigkeiten in die Datei einbetten	X							X	X	
slide_level	Niedrigstes Überschriften-Level von einzelnen Seiten einer Präsentation										X
smaller	Kleinere Schriftgröße in der Präsentation verwenden?								X		
smart	Umwandeln von Anführungszeichen abhängig von Position (Wortanfang oder -Ende), Bindestrich zu Geviertstrich, Komprimieren von ..., usw.	X							X	X	
template	Pandoc Vorlage um Datei zu rendern (z.B. quarterly_report.html)	X	X		X					X	X
theme	Bootswatch oder Beamer Thema für Seite einer Präsentation	X									X
toc	Inhaltsverzeichnis zu Dokumentbeginn einfügen	X	X	X		X	X	X			X
toc_depth	Niedrigstes Überschriften-Level für Inhaltsverzeichnis	X	X	X		X	X	X			
toc_float	Inhaltsverzeichnis permanent links neben Inhalt anzeigen	X									

Weitere Optionen: extra_dependencies, fig_crop, fig_retina, font_adjustment, font_theme, footer, logo, html_preview, reference_odt, transition, variant, widescreen

Vorschläge für Tabellen

Mehrere Funktionen formatieren Daten als Tabellen

Table with kable	eruptions	waiting
3.600	79	
1.800	54	
3.333	74	
2.283	62	

eruptions	waiting
1 3.60 79.00	
2 1.80 54.00	
3 3.33 74.00	
4 2.28 62.00	

Table with stargazer	eruptions	waiting
1 3.600 79		
2 1.800 54		
3 3.333 74		
4 2.283 62		

data <- faithful[1:4,]

```
```\r results = 'asis'\r\nknitr::kable(data, caption = "Table with kable")\r\n```\r\n
```

```
```\r results = "asis"\r\nprint(xtable::xtable(data, caption = "Table with xtable"),\r\n      type = "html", html.table.attributes = "border=0")\r\n```\r\n
```

```
```\r results = "asis"\r\nstargazer::stargazer(data, type = "html",\r\n                      title = "Table with stargazer")\r\n```\r\n
```

Information in den Paketen **stargazer**, **xtable** und **knitr**.

## Zitierung und Bibliografie

Zitate erstellen mit Dateitypen .bib, .bibtex, .copac, .enl, .json, .medline, .mods, .ris, .wos, und .xml

1 Bibliografie-Datei bestimmen und CSL 1.0 Style Datei (optional) in die YAML Kopfzeile einfügen

```

bibliography: refs.bib
csl: style.csl

```

2 Zitierung im Text verwenden

Smith cited [Smith04].  
Smith cited without author [Smith04].  
Smith04 cited in line.

3 Rendern. Die Bibliografie wird ans Dateiende gestellt

Smith cited (Joe Smith 2004).  
Smith cited without author (2004).  
Joe Smith (2004) cited in line.